

UNE 60670 · Terminología (II): presiones, combustión y seguridad

TEMA 09 · VÍDEO 3 DE 3 · UNE 60670 · PARTE 2

La segunda mitad del diccionario, y la más «técnica». Aquí entran los términos que más se preguntan y más se confunden: la explosividad (LIE/LSE), las llaves de la instalación, el poder calorífico, y sobre todo la **familia de presiones** (MOP, MIP, DP, OP, STP, CTP...). Domina estas definiciones al pie de la letra y tendrás cazadas las preguntas trampa del examen. Van los términos 3.61 a 3.122, del límite inferior de explosividad a las zonas comunitarias.

Términos y definiciones (3.61 a 3.122)

Explosividad, locales y llaves (3.61 a 3.77)

3.61 límite inferior de explosividad, LIE

Concentración de combustible gaseoso, expresada en **tanto por ciento de volumen de gas en aire, a partir del cual la mezcla aire-gas es explosiva.**

3.62 límite superior de explosividad, LSE

Concentración de combustible gaseoso, expresada en tanto por ciento de volumen de gas en aire, **a partir del cual la mezcla aire-gas deja de ser explosiva.**

3.63 local de aseo

Recinto destinado **solo a la higiene personal.**

3.64 local de ducha o baño

Recinto destinado a la higiene personal, en el cual existe **al menos una bañera o un plato de ducha.**

3.65 local destinado a usos colectivos, comerciales o industriales

Local **no destinado a usos domésticos.**

3.66 local destinado a usos domésticos

Local **destinado a vivienda de personas.**

3.67 local o edificio industrial

Construcción **techada y delimitada por paredes, de acceso autorizado**, en la cual se albergan los procesos de producción industriales, el almacenamiento de los bienes industriales y el personal que trabaja en la actividad.

3.68 local técnico

Local o recinto destinado **exclusivamente** al emplazamiento **centralizado de contadores y/o reguladores** de gas y sus accesorios, cuya lectura y mantenimiento se realizan **desde el interior** del mismo.

3.69 loft

Local destinado a **uso doméstico o residencial**, caracterizado por la **ausencia de paredes o divisiones** entre sus espacios.

3.70 llave de acometida

Dispositivo de corte **accesible desde el exterior de la propiedad e identificable**, que puede interrumpir el paso de gas a la instalación receptora.

En instalaciones con **armario de regulación** situado en el límite de propiedad o en la fachada del edificio, con acuerdo previo de la empresa distribuidora, puede hacer las funciones de llave de acometida el **dispositivo de corte que antecede al conjunto de regulación** contenido en dicho armario, accionable desde el exterior.

En instalaciones individuales suministradas desde **depósitos fijos o envases de GLP**, la función de llave de acometida la desempeña la **llave de salida en fase gaseosa** desde la instalación de almacenamiento o batería de envases, o bien la **llave de salida incorporada al regulador** acoplado a los propios envases, según el caso.

En instalaciones individuales con depósitos de almacenamiento de gases de **producción propia o subproductos** de otras producciones, la función de llave de acometida la desempeña la **válvula o llave de salida** de la instalación de almacenamiento.

3.71 llave de conexión de aparato

Dispositivo de corte que, **formando parte de la instalación individual**, está situado **lo más próximo posible a la conexión con cada aparato** de gas y que puede interrumpir el paso del gas al mismo. **No se debe confundir** con la llave o válvula de mando de corte que lleva incorporado el propio aparato.

3.72 llave de contador

Llave colocada **inmediatamente a la entrada del contador** o del regulador de usuario cuando éste se acople directamente al contador.

3.73 llave de edificio

Dispositivo de corte **más próximo al edificio** o situado en el muro de cerramiento del edificio, **accionable desde el exterior**, que puede interrumpir el paso del gas a la instalación que suministra.

En instalaciones con estación de regulación y/o medida, las funciones de llave de edificio las puede desempeñar el **dispositivo de corte situado lo más próximo posible a la entrada de dicha estación**, accionable desde el exterior del recinto que la delimita.

3.74 llave de montante colectivo

Llave que permite cortar el paso del gas al **tramo de instalación común que suministra a varios usuarios** situados en un mismo sector o ala de un edificio.

3.75 llave de regulador

Llave que, situada **muy próxima a la entrada del regulador**, permite el cierre del paso de gas al mismo. En instalaciones suministradas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, es la **llave incorporada al propio regulador** acoplado a cada envase.

3.76 llave de usuario

Llave de usuario, o llave de inicio de la instalación individual del usuario, es el dispositivo de corte que, **perteneciendo a la instalación común**, establece el **límite entre ésta y la instalación individual** y que puede interrumpir el paso de gas a una sola instalación

individual. En instalaciones individuales suministradas desde depósitos fijos o envases de GLP, la **llave de usuario coincide con la llave de acometida**.

3.77 llave de vivienda o de local privado

Llave con la cual el usuario, **desde el interior de su vivienda o local**, puede cortar el paso del gas al resto de su instalación. En instalaciones suministradas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg situados en el interior del local, es la **llave incorporada al propio regulador o reguladores** acoplados a cada envase.

Nota aclaratoria — LIE y LSE, la «franja del peligro». Entre el **LIE** (límite inferior) y el **LSE** (límite superior) la mezcla aire-gas **explota**. Por debajo del LIE hay **poco gas** (mezcla pobre, no arranca); por encima del LSE hay **demasiado gas y poco aire** (mezcla rica, tampoco). Ambos se miden en **% de volumen de gas en aire**. Truco: entre los dos límites, ¡boom!; fuera de ellos, no.

Nota aclaratoria — el «árbol de llaves», de la calle al aparato. Ordénalas: **acometida** (la de la compañía, desde fuera) → **edificio** (en el cerramiento) → **montante colectivo** (corta un ala/sector) → **usuario** (frontera común/individual) → **vivienda o local privado** (dentro de casa) → **contador** y **regulador** (junto a esos equipos) → **conexión de aparato** (la última, pegada a cada aparato). Si te la lías, recuerda: cada llave corta «de ahí para adentro».

Mantenimiento, medidas y presiones (3.78 a 3.98)

3.78 mantenimiento

Conjunto de actuaciones destinadas a **garantizar el estado y el funcionamiento correcto** de las instalaciones y los aparatos de gas.

3.79 metro cúbico estándar, m³(s)

Cantidad de gas seco contenida en un metro cúbico a la temperatura de **288,15 K (15 °C)** y una presión absoluta de **1,013 25 bar (760 mm Hg)**, es decir, en **condiciones estándar**.

3.80 metro cúbico normal, m³(n)

Cantidad de gas seco contenida en un metro cúbico a la temperatura de **273,15 K (0 °C)** y una presión absoluta de **1,013 25 bar (760 mm Hg)**, es decir, en **condiciones normales**.

3.81 pasamuros

Vaina o conducto destinado a alojar la tubería o tuberías de gas para **darle protección cuando atraviere un muro o pared** (véase tabla 6 de la Norma UNE 60670-4).

3.82 patio de ventilación

Espacio situado **dentro del volumen del edificio** y en **comunicación directa con el exterior en su parte superior**, susceptible de ser utilizado para la ventilación (entrada y/o salida de aire y/o evacuación de los productos de la combustión) de los locales que den a él y en los cuales estén ubicados aparatos de gas.

3.83 patio inglés

Espacio **abierto entre el muro del edificio y un muro de contención del terreno** que evita el contacto entre ambos y permite el acceso de luz y aire al sótano.

3.84 piloto de control de llama

Quemador de encendido que se destina también a **activar un detector de llama**.

3.85 piloto de encendido

Véase 3.102.

3.86 poder calorífico

Cantidad de calor producido por la **combustión completa**, a una presión constante e igual a **1 013,25 mbar**, de la unidad de volumen o de masa de gas, tomados los componentes de la mezcla combustible en las condiciones de referencia y conducidos los productos de la combustión en las mismas condiciones. Se distinguen dos tipos:

- **poder calorífico superior, Hs**: el agua producida por la combustión está supuestamente **condensada**;
- **poder calorífico inferior, Hi**: el agua producida por la combustión permanece supuestamente en **estado de vapor**.

Unidades: MJ/m³ de gas seco en condiciones de referencia (MJ/m³ (ref)) o MJ/kg de gas seco.

3.87 potencia útil, P

Cantidad de **energía térmica transmitida al fluido portador de calor** por unidad de tiempo. Se expresa en **kilovatios (kW)**.

3.88 potencia útil nominal, P_n

Valor máximo de la potencia útil **indicado por el fabricante** de un aparato. Se expresa en **kilovatios (kW)**.

3.89 presión de diseño, DP

Máxima presión efectiva a la que técnicamente puede funcionar un aparato o una instalación, utilizada para la determinación de las características de **resistencia mecánica** de las conducciones, equipos y accesorios.

3.90 presión de garantía

Presión mínima que, contractualmente, se debe disponer en el **inicio de la instalación receptora**, es decir, **a la salida de la llave de acometida**. Es la que se toma como **punto de partida para el cálculo** del tramo inicial de una instalación receptora.

3.91 presión de operación, OP

Presión a la cual **trabaja una instalación en un momento determinado**.

3.92 presión de prueba conjunta de resistencia y estanquidad, CTP

Presión a la que se somete una instalación durante la **prueba conjunta de resistencia y estanquidad**.

3.93 presión de prueba de estanquidad

Presión a la que es sometida una instalación durante la **prueba de estanquidad**.

3.94 presión de prueba de resistencia, STP

Presión a la que se somete una instalación durante la **prueba de resistencia mecánica**.

3.95 presión de tarado

Presión predeterminada a la que se **ajustan cada una de las funciones** de un dispositivo de regulación o de seguridad.

3.96 presión máxima de operación, MOP

Máxima presión a la que la instalación se puede ver sometida de forma continuada en condiciones normales de operación.

3.97 presión máxima en caso de incidente, MIP

Presión máxima a la que se prevé se puede ver sometida una instalación **durante un breve período de tiempo**, limitada por los sistemas de seguridad.

3.98 presión temporal de operación, TOP

Presión máxima a la que puede operar temporalmente una instalación, bajo control de los elementos de regulación.

AVISO: Todas las presiones mencionadas en la norma son **presiones relativas** (manométricas). Es decir, se miden **por encima de la presión atmosférica**, no en valor absoluto. Este matiz aparece como nota al pie de la definición de presión de diseño y aplica a **todas** las presiones de la UNE 60670.

Nota aclaratoria — la familia de presiones, ordenada. Es el bloque estrella del examen. Quédate con las etiquetas: **MOP** = la que aguanta **de forma continuada** (la de trabajo máxima normal); **MIP** = la máxima en un **incidente breve** (aún la limitan las seguridades); **TOP** = máxima **temporal** bajo control de la regulación; **OP** = la que hay **ahora mismo**; **DP** = la de **diseño** (para calcular la resistencia mecánica). Y las de prueba: **STP** = de **resistencia**, **CTP** = **conjunta** resistencia + estanquidad. Truco: M de MOP = «mantenida»; I de MIP = «incidente»; T de TOP = «temporal».

Nota aclaratoria — presión de garantía: el punto de partida. Es la **presión mínima** que la compañía te asegura **a la salida de la llave de acometida**. Es el número con el que **arrancas el cálculo** de la instalación: si te garantizan poco, tendrás que dimensionar tubos más generosos para que llegue caudal a los aparatos. No la confundas con la de tarado (a la que se «afina» un regulador o una válvula de seguridad).

Nota aclaratoria — Hs y Hi: el agua manda. La diferencia entre poder calorífico **superior (Hs)** e **inferior (Hi)** es qué pasa con el vapor de agua de los humos: en el **Hs** se supone **condensado** (recuperas ese calor, como en una caldera de condensación); en el **Hi** se supone en **vapor** (ese calor se va por la chimenea). Por eso las calderas de condensación «rinden más»: aprovechan hacia el Hs. Los fabricantes suelen dar el consumo referido al **Hi**.

Combustión, seguridad y evacuación (3.99 a 3.122)

3.99 producto certificado

Producto debidamente identificado cuya **confianza en la conformidad** con una norma, documento normativo o especificación técnica ha sido **obtenida y declarada por una entidad certificadora que actúa por tercera parte**.

3.100 productos de la combustión

Conjunto de **gases y vapor de agua** originados por la combustión del gas. Su composición es variable según el tipo de gas y las características de la combustión.

3.101 puerta o registro estanco

Puerta o registro que, siendo **ciego**, se ajusta a su marco en todo su perímetro mediante una **junta de estanquidad**.

3.102 quemador de encendido

Quemador de **pequeño consumo** cuya llama está destinada a **encender un quemador principal**.

3.103 regulador de presión

Dispositivo que permite **reducir la presión aguas abajo** del punto donde está instalado, **manteniéndola dentro de unos límites establecidos** para un rango de caudal determinado.

3.104 revoco

Efecto inducido por un **defecto de tiro**, mediante el cual **parte de los productos de la combustión invaden el local** donde se encuentra el aparato de gas, a través del cortatiro. Puede ser **puntual o continuado**.

3.105 sala de máquinas

Local técnico donde se alojan los equipos de producción de calor o frío o para cogeneración y otros equipos auxiliares y accesorios, con **potencia útil nominal conjunta superior a 70 kW**. Los locales anexos que comuniquen con el resto del edificio o con el exterior a través de la misma sala se consideran parte de ella.

No tienen consideración de sala de máquinas: los locales con equipos del tipo indicado de potencia útil nominal conjunta **inferior o igual a 70 kW**; los **equipos autónomos de cualquier potencia**; los locales con calefacción por **generadores de aire caliente o aparatos suspendidos de calefacción por radiación**; ni los locales con aparatos de **cocción de alimentos, iluminación, lavado, secado o planchado**, o destinados a **procesos industriales**.

3.106 semisótano

Primera planta del edificio cuyo suelo se encuentra, en todo su contorno, por debajo del suelo exterior del edificio o del de un patio de ventilación contiguo **en más de 60 cm**.

3.107 shunt

Conducto de evacuación **vertical** especialmente diseñado para la evacuación de los productos de la combustión de los aparatos de **tipo B** conectados al mismo, o para la evacuación del aire interior de un local. La salida de cada planta **no va unida directamente al conducto general** principal, sino a un **conducto auxiliar que desemboca en aquél tras un recorrido vertical de una planta**. El conducto general es del tipo **vertical ascendente**, terminando por encima del nivel superior del edificio.

3.108 shunt invertido

Conducto general especialmente diseñado para **proporcionar la entrada de aire** necesaria a los locales de cada planta por la que discurre. El conducto general es **vertical ascendente** y **toma el aire de la atmósfera libre en su base**. La entrada de aire a cada planta se efectúa a través de un **conducto auxiliar vertical** que se inicia en la planta inferior, donde se bifurca del conducto principal.

3.109 soldadura blanda

Soldadura en la que la **temperatura de fusión del material de aportación es inferior a 450 °C, e igual o superior a 220 °C.**

3.110 soldadura fuerte

Soldadura en la que la **temperatura de fusión del material de aportación es igual o superior a 450 °C.**

3.111 tallo

Elemento de **transición o conexión** que facilita el **tránsito de la parte enterrada a la parte aérea** de la instalación receptora, o viceversa.

3.112 terminal (deflector)

Dispositivo situado en el **exterior del edificio** que se conecta:

- en los aparatos de **tipo B**, al conducto de evacuación de los productos de combustión;
- en los aparatos de **tipo C**, a los conductos de entrada de aire comburente y/o de evacuación de los productos de combustión.

Está destinado a **mantener la calidad de la combustión en caso de viento.**

3.113 tiro

Depresión que se genera entre los extremos de un conducto de evacuación o chimenea y que hace que los **productos de la combustión puedan circular hacia el exterior.**

3.114 vaina

Conducto de material adecuado a su función que **solo puede contener una tubería de gas.**

3.115 válvula automática de corte

Válvula diseñada para **abrirse cuando recibe energía y cerrarse automáticamente en ausencia de la misma**, cuyo **rearme debe ser manual.**

3.116 válvula de alivio de seguridad, VAS

Véase 3.117.

3.117 válvula de seguridad de sobrepresión

Dispositivo que **conecta la instalación receptora con el exterior** y que permite **reducir la presión** de la instalación por **evacuación directa de una pequeña cantidad de gas al exterior** cuando esa presión supera un valor predeterminado.

3.118 válvula de seguridad por máxima presión, VISmáx.

Dispositivo que tiene por objeto **interrumpir el suministro de gas aguas abajo** del punto donde se encuentra instalado cuando la **presión del gas excede** de un valor predeterminado.

3.119 válvula de seguridad por mínima presión, VISmín.

Dispositivo que tiene por objeto **interrumpir el suministro de gas aguas abajo** del punto donde se encuentra instalado cuando la **presión del gas a la salida desciende** de un valor predeterminado. Puede estar **integrado en otro elemento** de la instalación.

3.120 ventilación cruzada

Aquella que se obtiene mediante **dos aberturas al exterior en paredes opuestas o adyacentes** de un mismo local o estancia, facilitando así la **renovación de aire de forma natural.**

3.122 zonas comunitarias

Zonas **no destinadas a una utilización con cierta permanencia**, siendo por lo general **lugares de paso** de personas tales como vestíbulos, escaleras, rellanos, etc.

Nota aclaratoria — VAS, VISmáx. y VISmín.: tres válvulas, tres papeles. No las mezcles. La **VAS / válvula de sobrepresión** (3.117) **alivia**: suelta un poquito de gas al exterior para bajar la presión y luego sigue trabajando. La **VISmáx.** (3.118) **corta** cuando la presión sube demasiado. La **VISmín.** (3.119) **corta** cuando la presión baja demasiado. Regla: la de alivio respira; las VIS cierran (una por exceso, otra por defecto).

Nota aclaratoria — shunt vs shunt invertido: humos suben, aire baja. El **shunt** normal **saca humos** de aparatos tipo B hacia arriba. El **shunt invertido** hace lo contrario: **mete aire** desde su base hacia los locales. Los dos son verticales ascendentes con conducto auxiliar de una planta, pero uno **evacúa** y el otro **aporta aire**. Truco: «invertido = al revés = trae aire».

Nota aclaratoria — soldadura blanda o fuerte: la frontera son 450 °C. Si el material de aportación funde **por debajo de 450 °C** (y a partir de 220 °C) es **blanda**; si funde **a 450 °C o más**, es **fuerte**. Un solo número lo decide: **450 °C**. La fuerte aguanta más y se exige en tramos más comprometidos.

Nota aclaratoria — tiro y revoco, las dos caras del conducto. El **tiro** (3.113) es la **depresión** que «tira» de los humos hacia fuera; es lo que debe pasar. El **revoco** (3.104) es el fallo: cuando el tiro falla, **los humos se vuelven al local** por el cortatiro. Y el **terminal/deflector** (3.112) es la pieza de arriba que protege el tiro **del viento**. Tiro bueno = humos fuera; revoco = humos dentro (peligro de CO).

Nota aclaratoria — semisótano, otra vez los 60 cm. Una planta es **semisótano** cuando su suelo queda, **en todo su contorno, más de 60 cm por debajo** del nivel exterior (o del patio de ventilación contiguo). El número clave es **60 cm**. En esta edición desaparece el «primer sótano»: para el gas, solo manejas **semisótano**.

Ideas clave del vídeo

- **LIE / LSE:** entre el límite inferior y el superior (en **% de gas en aire**) la mezcla es explosiva; fuera de esa franja, no.
- **Árbol de llaves:** acometida → edificio → montante colectivo → usuario (frontera común/individual) → vivienda/local privado → contador/regulador → conexión de aparato.
- **Familia de presiones:** **MOP** (continuada), **MIP** (incidente breve), **TOP** (temporal), **OP** (actual), **DP** (diseño); pruebas **STP** (resistencia) y **CTP** (conjunta). **Todas son presiones relativas.**
- **Presión de garantía:** mínima a la salida de la llave de acometida; punto de partida del cálculo.
- **Hs vs Hi:** en el superior el agua se supone condensada; en el inferior, en vapor. El fabricante suele dar el consumo referido al **Hi**.

- **Sala de máquinas** solo si la potencia útil nominal conjunta es **superior a 70 kW** (con exclusiones: autónomos, cocción, radiación, etc.).
- **Semisótano:** suelo **más de 60 cm** por debajo del nivel exterior en todo su contorno.
- **Soldadura: blanda** funde entre 220 °C y menos de 450 °C; **fuerte**, a 450 °C o más.
- **Válvulas de seguridad: VAS** alivia (suelta gas); **VISmáx.** corta por exceso; **VISmín.** corta por defecto de presión.